Examen 09

1. Un modelo recibe ejemplos de viviendas con su precio de venta y aprende a predecir el precio de otras viviendas. Después se agrupan sus predicciones en intervalos. El proceso combina:

A. Clasificación y normalización.
B. Clustering y selección.
C. Regresión y discretización.
D. Asociación y numerización.

2. Una empresa quiere predecir directamente la satisfacción «baja, media o alta», utilizando encuestas históricas con esas etiquetas. Es:

A. Clasificación con objetivo ordinal.
B. Regresión, porque existe orden.
C. Clustering, porque hay tres grupos.
D. Asociación, porque relaciona respuestas.

3. Un equipo encuentra tres grupos de clientes y observa después que sus gastos medios son diferentes. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Ha realizado regresión porque ha calculado medias.
B. Ha realizado clasificación porque hay tres grupos.
C. Los grupos deben convertirse en etiquetas antes de poder interpretarlos.
D. Ha realizado clustering; calcular medias ayuda a describir los grupos encontrados.

4. Para una campaña nacional, recogemos respuestas exclusivamente de clientes de una tienda de Madrid. Todas están completas y correctamente registradas. El principal riesgo es:

A. Falta de precisión de captura.
B. Falta de representatividad respecto a la población objetivo.
C. Inconsistencia entre unidades.
D. Exceso de valores ausentes.

5. Un modelo permite explicar cada decisión, pero no podemos identificar qué versión de los datos se utilizó para obtenerla. ¿Qué propiedad presenta una carencia clara?

A. Equidad.
B. Velocidad.
C. Trazabilidad.
D. Comprensibilidad.

6. Una tabla de ventas contiene fecha, producto, tienda, unidades e importe. ¿Qué pareja corresponde a dimensión y medida, respectivamente?

A. Producto e importe.
B. Unidades y tienda.
C. Importe y fecha.
D. Unidades y producto.

7. Un proceso extrae novedades, homogeneiza unidades y carga un repositorio. Después elimina atributos irrelevantes para una tarea concreta. ¿Qué interpretación es correcta?

A. Eliminar atributos convierte todo el proceso en PCA.
B. ETL garantiza que todos los atributos cargados son relevantes.
C. La selección solo puede realizarse antes de extraer los datos.
D. La preparación de la vista minable puede requerir selección adicional después de la carga.

8. Una empresa quiere ofrecer recomendaciones personalizadas, pero para ello solicita información que muchos usuarios no desean proporcionar. ¿Qué aspecto de D2K debe valorar especialmente?

A. Solo el volumen de almacenamiento.
B. La intrusividad del proceso y sus implicaciones de privacidad.
C. Exclusivamente la técnica de modelado.
D. Solo la velocidad de actualización.

9. Una tabla tiene pocas filas y miles de atributos. ¿Qué afirmación es adecuada?

A. Es necesariamente sencilla porque tiene pocos registros.
B. No puede beneficiarse de reducción de dimensiones.
C. La cantidad de atributos también contribuye a la complejidad del análisis.
D. Su dificultad depende exclusivamente del espacio que ocupa.

10. Queremos observar si quienes tienen mayores ingresos tienden a gastar más, y distinguir además el sector profesional. ¿Qué representación encaja mejor?

A. Dispersión: ingresos en X, gasto en Y y tono de color para sector.
B. Sectores: una porción para cada cliente.
C. Línea: clientes ordenados alfabéticamente y conectados.
D. Barras: un único total de ingresos y gasto.

11. Una empresa necesita conocer el estado actual de sus máquinas y visualizar alertas cuando una medida supera un umbral fijado. No estima averías futuras. El servicio encaja mejor con:

A. Acción predictiva como servicio.
B. Personalización de precios.
C. Descubrimiento de perfiles.
D. Monitorización remota como servicio.

12. Un equipo propone un modelo complejo que mejora muy poco la precisión respecto a otro sencillo, pero aumenta mucho los costes de mantenimiento. Según el enfoque de las unidades:

A. Debe elegirse el complejo por ser más avanzado.
B. Debe valorarse si la pequeña mejora justifica el coste y la pérdida de manejabilidad.
C. Debe elegirse siempre el sencillo, independientemente del objetivo.
D. La precisión es el único criterio relevante.